

Ferramentas de Gestão de Projetos de Software

Organizando equipes, tarefas e entregas

Objetivos da Aula

Ao final da aula, o aluno será capaz de:

- Compreender o papel das ferramentas de gestão em projetos de software
- Conhecer as principais categorias de ferramentas disponíveis
- Identificar ferramentas populares do mercado (Jira, Trello, GitHub, etc.)
- Relacionar as ferramentas com metodologias ágeis (Scrum, Kanban)
- Escolher a ferramenta adequada para diferentes contextos

Por que precisamos de ferramentas de gestão?

Desenvolver software é uma atividade complexa que envolve:

- Múltiplas pessoas trabalhando em paralelo
- Prazos e entregas definidos
- Requisitos que mudam ao longo do tempo
- Comunicação constante entre equipe e cliente

 Sem organização → caos, retrabalho e projetos atrasados

Categorias de Ferramentas

Categoria	Para que serve	Exemplos
Gestão de tarefas	Criar, atribuir e acompanhar tarefas	Jira, Trello, Asana
Controle de versão	Versionar e colaborar no código	Git, GitHub, GitLab
Comunicação	Centralizar conversas da equipe	Slack, Teams, Discord
Documentação	Registrar decisões, requisitos e processos	Confluence, Notion
CI/CD e DevOps	Automatizar build, testes e deploy	Jenkins, GitHub Actions
Monitoramento	Acompanhar saúde do sistema em produção	Grafana, Datadog

● Trello

Uma das ferramentas mais simples e visuais para gestão de tarefas.

Conceitos-chave:

- **Board** → o projeto em si
- **Lista** → coluna do processo (ex: "A Fazer", "Em andamento", "Concluído")
- **Card** → uma tarefa individual

Ideal para:

- Equipes pequenas
- Projetos com fluxo simples
- Quem está começando com Kanban

● Trello — Exemplo de Board Kanban

A FAZER	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO
Login Relatório PDF	Cadastro usuário API de pagamento	Tela inicial Banco de dados

☞ Cada card pode ter: responsável, prazo, checklist, anexos

● Jira

Ferramenta robusta amplamente usada em empresas que adotam **Scrum** ou **Kanban**.

Funcionalidades principais:

- Criação de **Epics, Stories e Tasks**
- Planejamento de **Sprints**
- Gráficos de acompanhamento (Burndown, Velocity)
- Integrações com Git, CI/CD e Slack

Ideal para:

- Equipes médias e grandes
- Projetos com metodologia Scrum
- Empresas que precisam de relatórios detalhados

● Hierarquia do Jira

```
Epic (grande objetivo)
├── Story (funcionalidade do usuário)
│   ├── Task (tarefa técnica)
│   │   └── Sub-task (subdivisão da tarefa)
```

Exemplo real:

```
Epic: Sistema de Autenticação
├── Story: Como usuário, quero fazer login com e-mail e senha
│   ├── Task: Criar endpoint POST /auth/login
│   │   ├── Sub-task: Validar campos obrigatórios
│   │   └── Sub-task: Implementar JWT
```

● GitHub Projects

Integrado diretamente ao repositório, combina **código + gestão** em um só lugar.

Funcionalidades:

- Board Kanban ou tabela de tarefas
- Issues vinculadas ao código
- Pull Requests rastreados por tarefa
- Automações com GitHub Actions

Ideal para:

- Equipes de desenvolvimento que já usam GitHub
- Open source e projetos individuais
- Integração direta com código-fonte

● GitHub Issues — Exemplo

Título: Implementar autenticação JWT

****Descrição:****

Criar o sistema de login usando tokens JWT para autenticação stateless.

****Critérios de aceitação:****

- [] Endpoint POST /auth/login funcionando
- [] Token JWT gerado com expiração de 24h
- [] Middleware de autenticação aplicado nas rotas protegidas

****Labels:**** backend, autenticação, prioridade-alta

****Responsável:**** @joaodev

****Sprint:**** Sprint 3

◆ Asana

Focada em produtividade e colaboração, com interface amigável.

Destaques:

- Múltiplas visualizações: lista, board, cronograma, calendário
- Dependências entre tarefas
- Relatórios de progresso automatizados
- Integrações com +200 ferramentas

Diferencial:

- Excelente para **equipes multidisciplinares** (não só devs)
- Útil quando o projeto envolve design, marketing e TI juntos

● Notion

Combina **documentação + gestão de tarefas** em um único espaço.

Como é usado em projetos de software:

- Wiki do projeto (arquitetura, decisões técnicas)
- Backlog de funcionalidades
- Atas de reunião
- Roadmap do produto

Ideal para:

- Startups e times pequenos
- Quando documentação e tarefas precisam estar juntos
- Gestão de conhecimento da equipe

Ferramentas de Comunicação

A comunicação eficiente é parte crucial da gestão de projetos.

Ferramenta	Tipo	Uso principal
Slack	Mensagens	Canais por projeto, integração com Jira
Teams	Mensagens	Reuniões e chat empresarial
Discord	Voz + texto	Popular em times de dev e open source
Zoom/Meet	Videochamadas	Daily Scrum, retrospectivas, demos

Integrações entre Ferramentas

As ferramentas modernas se conectam umas com as outras:

Desenvolvedor faz commit no GitHub



GitHub Action roda os testes automáticos



Se aprovado → faz deploy automático



Slack notifica o time: "✅ Deploy da v2.1 realizado com sucesso"



Jira atualiza o card da Story para "Concluído"

👉 Essa automação reduz trabalho manual e aumenta visibilidade



Comparativo: Trello vs Jira vs GitHub Projects

Critério	Trello	Jira	GitHub Projects
Complexidade	Baixa	Alta	Média
Metodologia	Kanban	Scrum/Kanban	Livre
Integração código	Limitada	Via plugin	Nativa
Relatórios	Básicos	Avançados	Básicos
Custo	Freemium	Pago	Gratuito
Indicado para	Times pequenos	Times médios+	Devs no GitHub

Ferramentas e Metodologias Ágeis

As ferramentas suportam diretamente as cerimônias ágeis:

Cerimônia Scrum	Ferramenta
Sprint Planning	Jira (criação e estimativa da Sprint)
Daily Scrum	Slack/Teams + board atualizado
Sprint Review	Demo ao vivo + Notion/Confluence
Sprint Retrospectiva	Miro, FunRetro, EasyRetro

Como escolher a ferramenta certa?

Antes de escolher, responda:

1. Qual é o tamanho da equipe?

- Pequena → Trello ou Notion
- Grande → Jira ou Azure DevOps

2. Qual metodologia a equipe segue?

- Scrum formal → Jira
- Kanban simples → Trello

3. O projeto envolve desenvolvimento de software?

- Sim → GitHub Projects ou GitLab

4. Há necessidade de relatórios gerenciais?

- Sim → Jira, Asana ou MS Project

Ferramentas adicionais que todo dev deve conhecer

Ferramenta	Tipo	Para que serve
Figma	Design	Prototipagem de interfaces
Miro	Quadro branco	Brainstorm, mapeamento de processos
Confluence	Documentação	Wiki corporativa integrada ao Jira
Linear	Gestão de issues	Alternativa moderna e rápida ao Jira
ClickUp	All-in-one	Tarefas, docs, metas em um só lugar
GitLab	DevOps completo	Git + CI/CD + Issues integrados

Analogia: A obra de construção civil

Imagine que seu software é uma **construção civil**:

-  **Trello/Jira** → mural de tarefas da obra com cartões por etapa
-  **Figma** → planta baixa aprovada pelo arquiteto
-  **Confluence/Notion** → caderno de especificações técnicas
-  **Slack/Teams** → rádio de comunicação da equipe
-  **GitHub** → almoxarifado + registro de cada peça usada

👉 Assim como na obra, cada ferramenta tem sua função!

Atividade Prática

Cenário:

Sua equipe vai desenvolver um app de delivery em 3 sprints.

Tarefa:

1. Escolha uma ferramenta de gestão (Trello, Jira ou GitHub Projects)
2. Crie um **board** com as seguintes listas/colunas:
 - Backlog | Sprint 1 | Em andamento | Em revisão | Concluído
3. Crie **pelo menos 5 cards/issues** com tarefas reais do projeto
4. Defina responsável e prazo para cada tarefa
5. Apresente o board para a turma

✓ Boas Práticas na Gestão de Projetos

- ✓ Mantenha o board **sempre atualizado**
- ✓ Use **títulos claros** nas tarefas (verbo + objeto)
- ✓ Defina claramente o **critério de "pronto"** (Definition of Done)
- ✓ Quebre tarefas grandes em **subtarefas menores**
- ✓ Conecte tarefas ao **código** sempre que possível
- ✗ Não deixe cards parados sem responsável
- ✗ Não crie tarefas vagas como "Fazer o backend"

Resumo da Aula

Hoje aprendemos que:

- Ferramentas de gestão são **essenciais** para projetos de software
- **Trello** é simples e visual, ideal para Kanban básico
- **Jira** é poderoso para equipes Scrum com necessidades avançadas
- **GitHub Projects** une código e gestão naturalmente
- A escolha da ferramenta depende do **contexto e tamanho da equipe**
- Ferramentas se **integram** para automatizar fluxos de trabalho

Referências e Recursos

- [Trello](#) — gratuito para equipes pequenas
- [Jira](#) — Atlassian
- [GitHub Projects](#) — integrado ao GitHub
- [Asana](#) — foco em produtividade
- [Notion](#) — gestão + documentação
- [Linear](#) — moderno e rápido
- Scrum Guide — scrumguides.org